办公文档生成方案对比

PPT→PDF vs HTML→PDF

方案一： PPT → PDF

使用 python-pptx 生成幻灯片文件，再通过 comtypes 调用 PowerPoint COM 接口转换为 PDF。

- 优势：排版直观，所见即所得
- 优势：可复用 PowerPoint 模板
- 劣势：依赖 PowerPoint 软件
- 劣势：转换速度较慢

方案二：HTML → PDF

使用 jinja2 渲染 HTML 模板，再通过 Playwright 浏览器内核生成 PDF。

- 优势：CSS 排版灵活精细
- 优势：不依赖 Office 软件
- 优势：支持复杂网页样式
- 劣势：需要浏览器内核（约 150MB）

方案对比总结

维度	方案一 PPT→PDF	方案二 HTML→PDF
依赖	PowerPoint	Playwright + Chromium
排版方式	幻灯片式	网页式（CSS）
灵活性	中等	高
速度	较慢	快
适用场景	演示文稿类	文档/报告类